

Mission Root Robotに

01 超正確な直線を

書かせる！

Beginner
初心者レベル

↓ 使うブロック ↓



以下のブロックで
プログラムを組む。



シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

どのブロックで
どんな動作をしているか、
分解して観察！
何度も動かしてみよう

図形を書くときは、
箱の中にあるペンを取り出
して、Root中央の穴に入
れよう



終了したら、実機を スタッフに見せてね

Mission

02

Wizard
魔法使いレベル

Mission01を 改造して、

変な折れ線を作れ！！

↓ 使うブロック ↓



↓ Mission01のコード ↓



絵を書くときは、ホワイトボードに
収まるように！！

ヒント：

あるブロックの「数値」
を変えればさっきと一味
違う線を書ける！
途切れさせてもいいね！



色々値を変えられる

終了したら、実機を スタッフに見せてね

Mission

03

Mythos
神レベル

四角形や六角形など 複雑な図形を 超正確に書かせよう

↓ 使うブロック ↓



学年で成功条件が変わります！

小学4年→四角形を書く

小学5年生→六角形を書く

中学生→繰り返し文を使って書く

ヒント：

四角形の内側の
角度は90度

六角形の内側の
角度は120度

六角形に気をつける

繰り返し文は以下の
こと。

角度を作る処理と、
辺を作る処理を
まとめれば、

ホワイトボード上に書く！床は汚さない！

終了したら、実機を
スタッフに見せてね



Mission Root Robotに 04 ついているLEDを Beginner 光らせてみよう 初心者レベル

↓ 使うブロック ↓

FLタッチセンサーに触れたとき

LEDを ● にする

以下のブロックで
プログラムを組む

FLタッチセンサーに触れたとき

LEDを ● にする

FRタッチセンサーに触れたとき

LEDを ● にする

RLタッチセンサーに触れたとき

LEDを 点灯 ▼ で ● にする

RRタッチセンサーに触れたとき

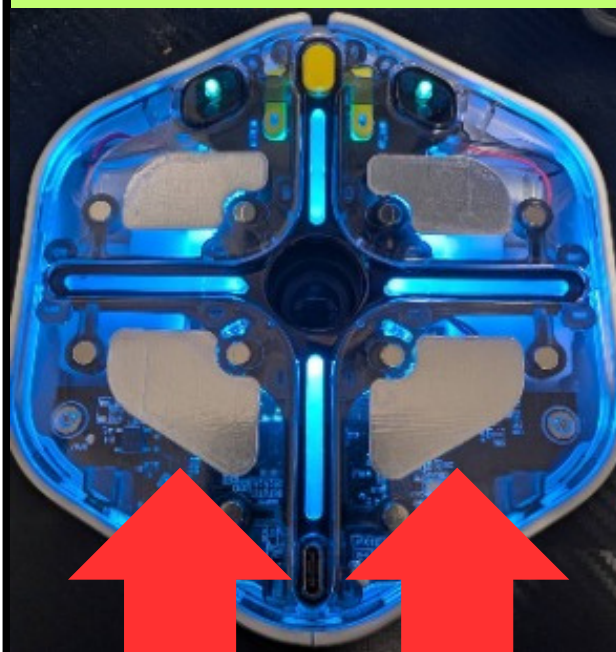
LEDを 点灯 ▼ で ● にする

この4つを
それぞれ組む
色は自由で
良い

シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！
さっきのペンはいはずそう！

ヒント：

Rootの背中の中のところの
銀色の部分をタップして
みると光ります



ここ

ここ

場所ごとに違う色になります
しかし、発光を消すことが
できない！

終了したら、実機を スタッフに見せてね

Mission 触れた場所で

↓使うブロック↓



05 光る色と光り方を

Wizard
魔法使いレベル **かえてみよう！**

光り方なんて変えられるの？
そう思ったア・ナ・タ
Mission06のあるブロックは、
色々とオプションがある



シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

基本的にはプルダウンから選べば光り方も色も
変えられます

しかし、タップしたら
光るというのは
どうやって
実装するのでしょうか？

考えてみましょう
なおやり方は
2つあります

終了したら、実機を スタッフに見せてね

Mission

↓ 使うブロック ↓

06

Mythos
神レベル

暗くなったら光る Rootを作り、 夜に打ち勝とう



夜にトイレに行くとき、
廊下が暗くてめっちゃ怖い、、、
それもRoot Robotにお任せ！

暗くなったら光り、明るいところで
光を消すプログラムを組んでみよう



シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

「もし～ならば」や
「ずっと～」を上手く活用
しよう。

問題から、明るいところでは
ずっとLEDを消し、
暗いところでは
ずっとLEDをつけると
読み替えよう



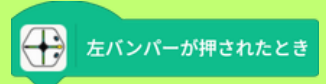
終了したら スタッフに見せてね

Mission

↓ 使うブロック ↓

07

Root Robotがもつ



バンパーの動きを

説明せよ

Beginner

初心者レベル

以下のブロックで
プログラムを組む。



シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

どのブロックで
どんな動作をしているか、
分解して観察！
何度も動かしてみよう

バンパーは手で触っても
壁に触れても
押せば動きます

終了したら

スタッフに見せてね

Mission

08

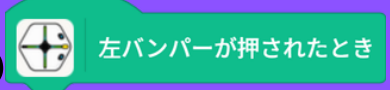
Wizard
魔法使いレベル

Root Robotが

壁にぶつかったら

後退させよう！

↓ 使うブロック ↓



Rootを前進させた状態で
壁にぶつけて、バックさせて
Rootの動きを停止させよう

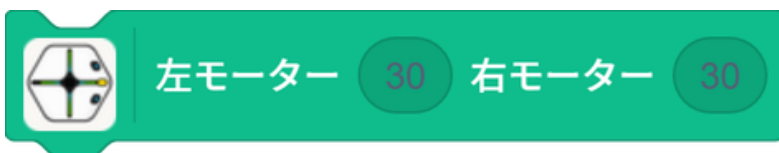
前進させる→壁にぶつかる

→バック→停止

の順！

左バンパーを押して走らせ、
右バンパーを壁にぶつける！

また、前に進ませる処理は



壁にぶつけるときは人の迷惑に
ならないように！

ヒント：

壁にぶつかる

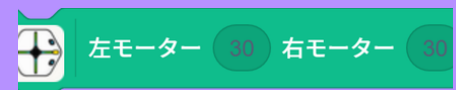
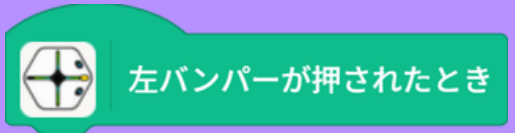
→バンパーが押される

というのが分ければ一瞬

左側の赤い文の順で

処理ができて

合格になります



という2つを使えば、
走れそうですね？

終了したら

スタッフに見せてね

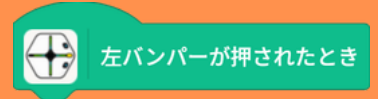
Mission 壁にぶつからないよう

↓ 使うブロック ↓

09

Mythos
神レベル

後退して 回転しよう



壁にぶつかったあと、
Mission08のように
止まったままは良くない
そのため、回る処理を追加しよう

前進→衝突→後退
→旋回→前進の順を作ろう！！

シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

Mission08をちょちょい
と改造すれば、？

左の順番で処理して
合格です！

終了したら スタッフに見せてね

Mission Root Robotに 10 「今の状況は？」 Beginner 初心者レベル と訪ねちゃおう

↓ 使うブロック ↓

 周波数 440 Hzを 500 ミリ秒鳴らす

 LEDを ● にする

以下のブロックで
プログラムを組む。
実機環境で行う時、
シミュレーターを通す！



バンパーを触ってみてどういう反応をするか
確かめる！！

ヒント：

バンパーを反応させたとき
どんな音が鳴るのか
確かめてみよう

今回はスタッフに 見せなくてOK!よく観察👁👁

Mission

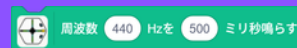
11

Wizard
魔法使いレベル

Rootを進行させる時

音と光で 通知しよう

↓ 使うブロック ↓



Rootを進ませる時、音と光で通知できたらわかりやすい

今回は「進行させる時」のみ音と光を使い、通知しよう

ただし、無駄な電力を消費しないために、通知し終わったらLEDは消そう！

シミュレーター→実機で動くことを確認し、スタッフにみせる！

ヒント：

進行させるときだけ光らせたり、音を鳴らしたりすれば大丈夫

LEDを消したい時、色はどうするのがベストかよく考えよう

終了したら

スタッフに見せてね

Mission 12 いろんな動作の通知システムを作ろう！

Mythos
神レベル

↓ 使うブロック ↓

定義

ブロック定義

直進動作の通知はできるが、
直進させるときにこれを
ずっと並べるのはめんどくさい

そこで、関数を使って動作をまとめよう

直進動作と、右に曲がる動作、
左に曲がる動作をそれぞれ「ブロック定義」によって新しいブロックを作り、まとめよう。



上は3回回ってワンのプログラム
これを参考にがんばろう

ヒント：

関数を「作る」ブロックと
関数を「実行する」
ブロックの2つがある。

順番的には、
作る→実行でないと
実行できないので注意

定義

Go Strait

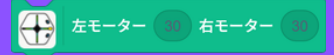
これが動きを作るブロック
この中を実行するのが、

Go Strait

終了したら スタッフに見せてね

Mission Root Robotの 13 速度を変えよう

↓ 使うブロック ↓



Wizard
魔法使いレベル

Rootの左右のタイヤの速度は変更できる。そのため、直進速度や、回転角度も変更できる
遅い→速い→逆方向に進む
→停止→大きな弧を描いて回転
→停止

の順でRootを動かそう

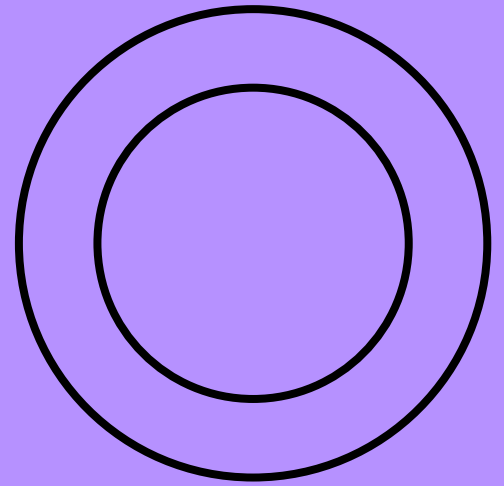
ただし、以下のブロック使用禁止



シミュレーター→実機で動くことを確認し、スタッフにみせる！

ヒント：

回転は、大きい円と小さい円を考える



大きい円を進む時、小さい円を進む時では、一周するとして大きい円を進む方が速くなる必要がある。これは、円周が大きいからである。

終了したら スタッフに見せてね

Mission

↓ 使うブロック ↓

 ナビで x 16 y 16 cmへ移動する

14

違うアプローチで 図形を書け！！

Wizard

魔法使いレベル

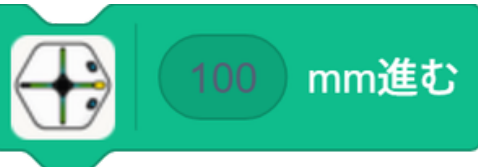
ナビのブロックを使って、数学的に
図形を書こう

ナビは方眼を活用した考え方で、
動く座標を指定できる

それを使って、横幅60cm、
縦幅30cmの長方形を書こう

 ナビで x 16 y 16 cmへ移動する

ただし、以下は使用禁止



シミュレーター→実機で動くことを確認し、
スタッフにみせる！

ヒント：

原点は0cm,0cmである
とすると、横幅は0cm、
縦幅は60cmと考えられる

この考え方を利用すれば、
中学生の放物線、
一次関数を描画できるので、
ぜひやってみよう

終了したら

スタッフに見せてね

Mission モーター速度を 15 段階的に Mythos 神レベル 変化させよう

↓ 使うブロック ↓

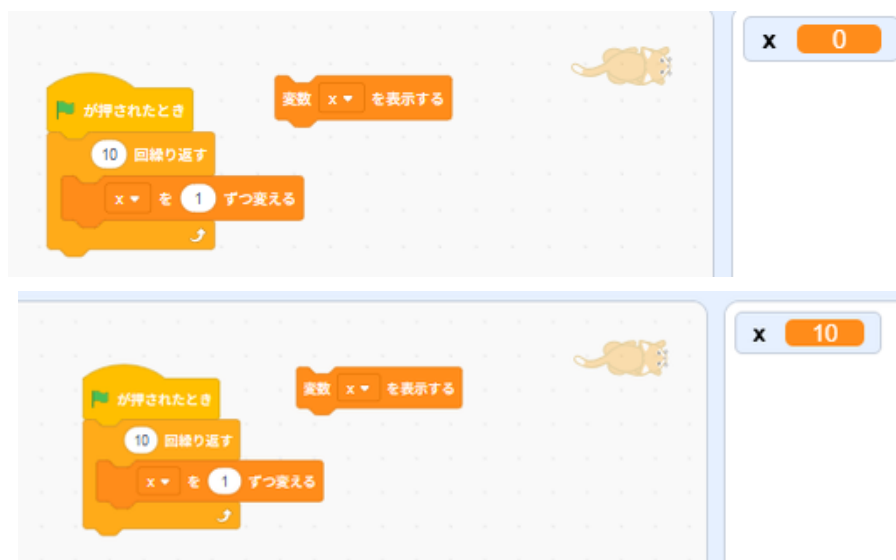


変数

変数 ▼ を 1 ずつ変える

いつもはスタートしてからトップスピードだったが、これはRootに負荷がかかる。

そのため、ゆっくり→すごく速いまで段階的に変化させ、Rootへの負担を減らそう



上は変数のサンプル

繰り返しの文で変数が増えているのがわかる

ヒント：

変数というブロックを使う
これは、数値を
入れておける
箱のようなもの。

変数ブロックをおけば
変数を出す事ができる

また、変数の値を
増やすこともできる

可能ならその動作も
関数としてまとめよう

終了したら スタッフに見せてね